# 目次


1 $m$-type edge の場合でも Theorem B が成り立つかを示す方針（HNSUY Section 3 に沿って） 2

1.1 重複度 $m$ の曲線に対するパラメータ . . . . . 2

1.1.1 標準パラメータの定義 . . . . . 3

2 Proposition 3.1 の 標準パラメータ版 3

2.1 補題 . . . . . 3

2.2 Proposition 3.1 の標準パラメータ版 証明 . . . . . 6

3 Lemma 3.2 の標準パラメータ版（$(s,t)$ 座標の構成） 8

3.1 標準形を HNSUY の形に整える . . . . . 9

3.2 証明 . . . . . 9

4 Theorem B の標準パラメータ版 16

4.1 証明 . . . . . 16

# HNSUY Zakalyukin セクション 3($m$ 次版)

飯野 郁

2026/03/02

## 1 $m$-type edge の場合でも Theorem B が成り立つかを示す方針（HNSUY Section 3 に沿って）

次にやりたいこと：

- 断面曲線は「重複度 $m$」の特異点をもつ.
- 半弧長パラメータ（平方根）を，標準パラメータ版に置換する.
- Proposition 3.1 と Lemma 3.2 を $m$ 次版に作り直し，Theorem B を同様に示す.

### 1.1 重複度 $m$ の曲線に対するパラメータ

以下，簡単のため特異点を $t_0 = 0$ とする（平行移動で一般性を失わない）．$\gamma : J \to \mathbb{R}^N$ が

$$\gamma'(0) = \cdots = \gamma^{(m-1)}(0) = 0, \qquad \gamma^{(m)}(0) \neq 0$$

を満たすとき，$\gamma$ は $t = 0$ において重複度 $m$ の特異点をもつという.

また，Hattori 論文定理 85 の証明内にて，

$f : \Sigma \to \boldsymbol{R}^3$ を $p \in \Sigma$ において $m$-type edge とし，$P$ を $p$ における $f$ の法平面とする．すなわち，$P$ は接平面の像 $df_p(T_p\Sigma)$ に直交し，$f(p)$ を通る平面である．このとき，像 $f(\Sigma)$ と法平面 $P$ との共通部分 $f(\Sigma) \cap P$ は平面 $P$ 内の曲線 $\gamma(u, t)$ であり，$f(p)$ において重複度 $m$ 特異点をもつ(MSST 参照).

つまり，$m$-type edge の特異点を法平面で切った断面カスプ曲線は，重複度 $m$ となる．

### 1.1.1　標準パラメータの定義

$m \geq 2$ を整数とし，

$$\gamma : (-\delta, \delta) \to \mathbb{R}^2$$

を $u = 0$ において重複度 $m$ をもつ $C^\infty$ 級曲線とする．すなわち，

$$\dot{\gamma}(0) = \cdots = \gamma^{(m-1)}(0) = 0, \qquad \gamma^{(m)}(0) \neq 0$$

を仮定する．$t$ を任意の局所パラメータとし，$s_g = s_g(t)$ を $\gamma$ の弧長パラメータとする．このとき，

$$\boxed{u = \mathrm{sgn}(t)\,|m s_g(t)|^{1/m}}$$

で定まる局所パラメータ $u$ を，**$\gamma$ の標準パラメータ**という．

◆服部論文の補題 78 より，$u$ が標準パラメータであることと

$$\|\gamma'(u)\| = |u|^{m-1}$$

が成り立つことは同値である．

## 2　Proposition 3.1 の 標準パラメータ版

HNSUY の Proposition 3.1（$m = 2$）に対応：

> $m \geq 2$ を整数とし，$J := (-l, l)$ $(l > 0)$ とする．$\gamma_i : J \to \mathbb{R}^2$ $(i = 1, 2)$ を，$u = 0$ において重複度 $m$ をもつ $C^\infty$ 級曲線とする．さらに，各 $i = 1, 2$ について，$u$ は $\gamma_i$ の標準パラメータであると仮定する．さらに像が同じ $\gamma_1(J) = \gamma_2(J)$ なら，
>
> $$\gamma_1(u) = \gamma_2(u) \quad \text{または} \quad \gamma_1(u) = \gamma_2(-u)$$
>
> が成り立つ．

追加

さらに，$\gamma_1(0) = \gamma_2(0)$ とする．

~~2.1　補題~~

命題 3.1 $m$ 次版の証明のための補題

$I_1, I_2 \subset \mathbb{R}$ を開区間とし，

$$\gamma_i : I_i \to \mathbb{R}^2 \qquad (i = 1, 2)$$

を $C^\infty$ 級曲線とする．さらに，$u_0 \in I_1$, $v_0 \in I_2$ が

$$\gamma_1(u_0) = \gamma_2(v_0)$$

を満たし，さらに

$$\gamma_1'(u_0) \neq 0, \qquad \gamma_2'(v_0) \neq 0$$

であると仮定する．このとき，$u_0$ の近傍 $U \subset I_1$，$v_0$ の近傍 $V \subset I_2$ が存在して，

$$\gamma_1(U) = \gamma_2(V)$$

ならば，ある一意的な $C^\infty$ 級微分同相

$$\phi : U \to V$$

が存在して，$\gamma_1(u) = \gamma_2 \circ \phi(u)$ $(u \in U)$ および $\phi(u_0) = v_0$ が成り立つ．

【証明】仮定より，ある $u_0$ の近傍 $U \subset I_1$，$v_0$ の近傍 $V \subset I_2$ が存在して

$$\gamma_1(U) = \gamma_2(V)$$

である．

$\gamma_1'(u_0) \neq 0$ であるから，平面の座標を取り直せば

$$\gamma_1(u) = (x_1(u), y_1(u))$$

として $x_1'(u_0) \neq 0$ と仮定してよい．よって逆関数定理により，$U$ を十分小さく取れば

$$x_1 : U \to J$$

はある開区間 $J$ への $C^\infty$ 級微分同相となる．したがって，ある $C^\infty$ 級関数 $f : J \to \mathbb{R}$ が存在して

$$\gamma_1(U) = \{(x, f(x)) \mid x \in J\}$$

と書ける．

一方，$\gamma_2(V) = \gamma_1(U)$ であるから，$\gamma_2(V)$ も同じグラフである．$\gamma_2$ を

$$\gamma_2(v) = (x_2(v), y_2(v)) \qquad (v \in V)$$

と書けば，$y_2(v) = f(x_2(v))$ が成り立つため，$\gamma_2$ を $v$ で微分して $v_0$ を代入すると，

$$\gamma_2'(v_0) = \big(x_2'(v_0),\, f'(x_2(v_0))x_2'(v_0)\big) = x_2'(v_0)\big(1,\, f'(x_2(v_0))\big)$$

を得る．ここで仮定より $\gamma_2'(v_0) \neq 0$ であるから $x_2'(v_0) \neq 0$ である．したがって，再び逆関数定理により，$V$ を十分小さく取れば

$$x_2 : V \to J$$

も $C^\infty$ 級微分同相となるようにできる．

ここで，写像 $\phi$ を

$$\phi : U \to V, \qquad \phi := (x_2|_V)^{-1} \circ (x_1|_U)$$

と定める．すると，$x_1|_U$ と $x_2|_V$ は $C^\infty$ 級微分同相であるため，$\phi$ も $C^\infty$ 級微分同相であり，$x_1(u_0) = x_2(v_0)$ より

$$\phi(u_0) = v_0$$

が成り立つ．さらに，各 $u \in U$ に対して $x_2 \circ \phi(u) = x_1(u)$ および $y_2(v) = f \circ x_2(v)$ であるから，$\gamma_2 \circ \phi(u)$ は

$$\begin{aligned}\gamma_2 \circ \phi(u) &= \big(x_2(\phi(u)), y_2(\phi(u))\big) = \big(x_2(\phi(u)),\, f(x_2(\phi(u)))\big) = \big(x_1(u),\, f(x_1(u))\big) \\ &= \gamma_1(u)\end{aligned}$$

となる．よって，<u>$\gamma_1(u) = \gamma_2 \circ \phi(u)$ $(u \in U)$ が成り立つ</u>．

最後に一意性を示す．$\psi : U \to V$ も

$$\gamma_1(u) = \gamma_2(\psi(u)), \qquad \psi(u_0) = v_0$$

を満たす $C^\infty$ 級写像であるとする．このとき，$x_2 \circ \psi(u) = x_1(u) = x_2 \circ \phi(u)$ であるが，$x_2|_V$ は単射であるから

$$\psi(u) = \phi(u) \qquad (u \in U)$$

を得る．<u>したがって $\phi$ は一意的である</u>．■

## 2.2 Proposition 3.1 の標準パラメータ版 証明

~~示すこと：標準パラメータなら補題の $\phi$ が $\phi(u) = \pm u$ のみである事を示せばよい．~~

(HNUSY では明らかとされていた)

この主張は $u = 0$ の近傍における局所的な主張であるから，必要なら $l > 0$ をさらに小さく取り直してよい．以下，そのようにして議論する．

各 $\gamma_i$ は $u = 0$ において重複度 $m$ をもつから，$u = 0$ は $\gamma_i$ の特異点であり，$u \neq 0$ では正則点である．また，$u$ は $\gamma_i$ の標準パラメータであるから，$\gamma_i$ に沿った弧長パラメータ $s_i = s_i(u)$ は

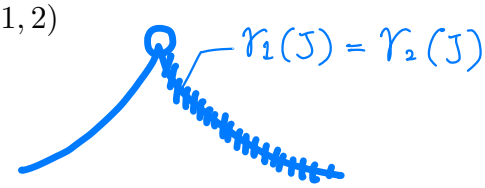
$$u = \mathrm{sgn}(u)\,|ms_i(u)|^{1/m}$$

を満たす．服部論文補題 78 および弧長パラメータの定義 ($s(u) := \int_0^u \|\gamma'(t)\|\,dt = \int_0^u |t|^{m-1}\,dt = \frac{u|u|^{m-1}}{m}$) より，これは同値的に

$$s_i(u) = \frac{1}{m}u|u|^{m-1} \qquad (i = 1, 2)$$

と書ける．ここで

$$C := \gamma_1(J) = \gamma_2(J)$$




とおく．$J$ を十分小さく取っているので，$u = 0$ は各 $\gamma_i$ の唯一の特異点であり，

$$C \setminus \{\gamma_1(0)\}$$

は正則な曲線の像である．したがって，$\gamma_1$ と $\gamma_2$ が $C \setminus \{\gamma_1(0)\}$ に与える向きは，

- 一致するか，
- 逆向きであるか

のいずれかである．

ここで

$$H(x) := x|x|^{m-1} \quad (\text{s(u) の概形})$$

とおくと，$H$ は $\mathbb{R}$ 上の増加関数である．

- 向きが一致する場合を考える．このとき，同じ点に対応する弧長パラメータは符号を含めて一致するから，

$$s_1(u) = s_2(v)$$

が成り立つ．いま $s_i(t) = \frac{1}{m}t|t|^{m-1} \quad (i = 1, 2)$ であるから，

$$\frac{1}{m}u|u|^{m-1} = \frac{1}{m}v|v|^{m-1}$$

すなわち

$$H(u) = H(v)$$

を得る．$H$ は単射であるので，$u = v$ が従う．よって

$$\gamma_1(u) = \gamma_2(u)$$

が成り立つ．

- 向きが逆である場合を考える．このとき，同じ点に対応する弧長パラメータは符号が反転するから，

$$s_1(u) = -s_2(v)$$

が成り立つ．したがって

$$\frac{1}{m}u|u|^{m-1} = -\frac{1}{m}v|v|^{m-1}$$

すなわち

$$H(u) = H(-v)$$

を得る．$H$ は単射であるので，

$$u = -v$$

が従う．よって

$$\gamma_1(u) = \gamma_2(-u)$$

が成り立つ．

以上より，

$$\gamma_1(u) = \gamma_2(u) \qquad \text{または} \qquad \gamma_1(u) = \gamma_2(-u)$$

が成り立つ．■

## 3　Lemma 3.2 の標準パラメータ版（$(s,t)$ 座標の構成）

(HNUSY の場合と同様に，)$C$ を $\mathbb{R}^3$ に埋め込まれた閉じていない曲線とする．定理 B を示すため，次の状況を考える：

$f:(U;u,v)\to\mathbb{R}^3$ を $C^r$ 級写像とし，$U$ は $uv$ 平面 $\mathbb{R}^2$ の $u$ 軸上の閉区間 $I\times\{0\}$ を含むとする．さらに，$\underline{I\times\{0\}(\subset U)\text{ が重複度 } m \text{ の特異点からなる}}$と仮定する．一般性を失わず，

$$\gamma(u)=(u,0)\quad(u\in I)$$

として $\hat{\gamma}:=f\circ\gamma$ が $C$ の弧長パラメータ表示を与え，$\hat{\gamma}(I)\subset C$ となると仮定してよい．各 $u\in I$ に対し，$\hat{\Pi}_{\hat{\gamma}(u)}$ を $f$ の法平面（normal plane）とする．

次の補題 3.2($m$-type edge 版) を示す．

$m\geq 2$ とする．$f:(U;u,v)\to\mathbb{R}^3$ を $C^\infty$ 級写像とし，$U$ は $uv$ 平面の $u$ 軸上の閉区間 $I\times\{0\}$ を含むとする．$I\times\{0\}$ の各点が $\underline{f\text{ の } m\text{-type edge}}$ であり，その特異曲線の像 $C:=f(I\times\{0\})$ が ~~Frenet 曲線であると仮定~~する．

服部の場合のみ．

このとき，十分小さい $\varepsilon>0$ と埋め込み

$$\psi:V\to U,\qquad V:=I\times[-\varepsilon,\varepsilon]$$

が存在して，次を満たす．

(1)
$$\gamma(s):=\psi(s,0)$$

は $\underline{f\text{ の特異集合をパラメータ付け}}$し，

$$\hat{\gamma}(s):=f\circ\gamma(s)$$

は曲線 $C$ の$\underline{\text{弧長パラメータ表示}}$を与える．

(2) 各固定した $s\in I$ に対して，曲線

$$\sigma^s:t\longmapsto f\circ\psi(s,t)$$

は $\hat{\gamma}(s)$ における法平面 $\Pi_{\hat{\gamma}(s)}$ による $f$ の像の断面をパラメータ付けしており，さらに $t$ は平面曲線 $\sigma^s$ の標準パラメータである．

## 3.1 標準形を HNSUY の形に整える

HNSUY で用いる標準形は

$$f_0(x,y) = (y^2,\ y^3\alpha(x,y),\ x)$$

であった．

$m$-type edge に対しては同様に

$$f_0(x,y) := (y^m,\ y^{m+1}\alpha(x,y),\ x)$$

という形に（右左同値で）持っていくことを考える．この形では特異点集合は $\{y=0\}$ となり，HNSUY と同じ．

## 3.2 証明

一般化カスプ辺の定義（定義 0.1 参照）より，次が存在する：

- $uv$ 平面内の $I \times \{0\}$ を含む開集合 $U_1(\subset U)$,
- 曲線 $C$ の管状近傍 $\Omega(\subset \mathbb{R}^3)$ で，$f(U_1)$ を含むもの,
- $U_1$ と $\varphi(U_1)$ の間の微分同相を与える $C^r$ 級微分同相写像 $\varphi : U_1 \to (\mathbb{R}^2; x, y)$,
- $C^r$ 級微分同相写像 $\Phi : \Omega \to \Phi(\Omega)$,

これらは，$m$-type edge $f$ でも存在している．これと右左同値の定義より，$\Phi \circ f \circ \varphi^{-1}$ は

$$\Phi \circ f \circ \varphi^{-1} = (y^m,\ y^{m+1}\alpha(x,y),\ x) =: f_0(x,y)$$

が成り立つ．ここで，$\alpha$ は $C^\infty$ 級関数である．すると $x \mapsto f_0(x,0)$ は $f_0$ の特異曲線の像のパラメータ表示を与えるので，$C$ の弧長パラメータ $s$ を用いて

$$f_0(x(s),0) = (0,0,x(s)) \qquad (s \in I)$$

となる $C^\infty$ 級関数 $x = x(s)$ を取ることができる．$|x'(s)| = 1$ であるから，向きを選べば

$$x'(s) > 0$$

である．

各 $s \in I$ に対し，$\hat{\gamma}(s)$ における $f$ の法平面を $\Pi_{\hat{\gamma}(s)}$ と書く．十分小さな $\Omega$ を選ぶことで，$f$ の法平面の像 $\Phi(\hat{\Pi}_{\hat{\gamma}(s)})$ $(s \in I)$ が $\Phi(\Omega)$ に埋め込まれた曲面になると仮定してよい．したがって，関数の族 $\{g^s(x,y)\}_{s\in I}$ が存在して

$$g^s(0,0) = x(s)$$

を満たし，さらに $z = g^s(x,y)$ のグラフが $\Phi(\hat{\Pi}_{\gamma(s)})$ の局所パラメータ表示を与える．このとき，グラフ $z = g^s(x,y)$ による $f_0$ の像の断面は $f$ の断面カスプの像に対応し，これは $xy$ 平面上で陰関数

$$F^s(x,y) = 0$$

によって特徴付けられる．ここで

$$F^s(x,y) := x - g^s\big(y^m,\ y^{m+1}\alpha(x,y)\big)$$

と定めた．

$g^s(0,0) = x(s)$ より $F^s(x(s),0) = x(s) - g^s(0,0) = x(s) - x(s) = 0$ であり，さらに $\partial F^s(x(s),0)/\partial x = 1$ である．したがって，$s$ を固定すれば陰関数定理により $x(s),0$ の近くで $F^s(x,y) = 0$ をパラメータ表示する $C^r$ 級関数 $x = A^s(y)$ が存在する．すなわち

$$A^s(y) = g^s\big(y^m,\ y^{m+1}\alpha(A^s(y),y)\big), \qquad A^0(0) = 0$$

が成り立ち，

$$\hat{\sigma}^s(y) := \big(y^m,\ y^{m+1}\alpha(A^s(y),y),\ A^s(y)\big)$$

は $\Phi(\hat{\Pi}_{\gamma(s)})$ による $f_0$ の断面のパラメータ表示を与える．さらに $A^s(0)$ は

$$A^s(0) = g^s(0,0) = x(s)$$

であり，$dx/ds > 0$ なので，$\varphi_1$ を

$$\varphi_1 : I \times (-\varepsilon_1, \varepsilon_1) \to \mathbb{R}^2, \qquad \varphi_1(s,y) := (A^s(y), y)$$

と置くと，

$$D\varphi_{1(s,0)} = \begin{pmatrix} x'(s) & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \det D\varphi_{1(s,0)} = x'(s) > 0.$$

となるので，$x'(s) > 0$ より $\varphi_1$ は十分小さい $\varepsilon_1 > 0$ に対して局所微分同相である．このとき，$\varphi_1(s,0) = (A^s(0),0) = (x(s),0)$ である．

$\hat{\sigma}^s(y)$ の導関数を計算すると，

$$(\hat{\sigma}^s)^{(j)}(0) = 0 \qquad (j = 1, \ldots, m-1)$$

であり (第 3 成分 $A^s(y) = g^s\big(y^m,\ y^{m+1}\alpha(A^s(y), y)\big)$ は，2 変数関数に対する Hadamard の補題[*1] を用いることで，$y^m$ が括りだせる形になるため．)，$m$ 階微分では

$$(\hat{\sigma}^s)^{(m)}(0) = \big(m!,\ 0,\ A_s^{(m)}(0)\big) \neq 0$$

となる．よって，$y \mapsto \hat{\sigma}^s(y)$ は $y = 0$ において重複度 $m$ の特異点をもつ平面曲線である．

新たに $\sigma^s(y) := \Phi^{-1} \circ \hat{\sigma}^s(y)$ とおくと，$\sigma_s$ は $\Pi_{\hat{\gamma}(s)}$ による $f$ の像の断面を与える．また $\Phi$ は微分同相なので，$y \mapsto \sigma^s(y)$ も $y = 0$ において重複度 $m$ の特異点をもつ．

各 $s$ を固定して，$\sigma^s$ の弧長関数

$$s_{g,s}(y) := \int_0^y |(\sigma^s)'(t)|\, dt$$

を考え，これに対応する標準パラメータ $t$ を

$$t = t_s(y) := \operatorname{sgn}(y)\, \big|m\, s_{g,s}(y)\big|^{1/m}$$

で定める．服部論文定理 76 (i) より，各固定した $s$ に対して $t_s(y)$ は $y$ の $C^\infty$ 級関数であり，

$$\frac{\partial t_s}{\partial y}(0) > 0$$

が成り立つ．したがって

$$\varphi_2 : I \times (-\varepsilon_2, \varepsilon_2) \to \mathbb{R}^2, \qquad \varphi_2(s, y) := (s, t_s(y))$$

は，十分小さい $\varepsilon_2 > 0$ に対して局所微分同相となる．

上で定義した $\varphi_1, \varphi_2$ を用いて，$\psi$ を

$$\psi := \varphi^{-1} \circ \varphi_1 \circ \varphi_2^{-1}$$

---

[*1] 参考：https://ncatlab.org/nlab/show/Hadamard+lemma
https://www.math.toronto.edu/laithy/3672021/DiffGeomNotes_short.pdf の Lemma 5.8

$$\psi(s,0) = \varphi^{-1} \circ \varphi_1 \circ \varphi_2^{-1}(s,0)$$
$$= \varphi^{-1} \circ \varphi_1 (s,0)$$
$$= \varphi^{-1}(A^s(0), 0)$$

と定める．このとき $\psi$ は十分小さい $\varepsilon > 0$ に対して $V = I \times [-\varepsilon, \varepsilon]$ 上で定義された埋め込みとなる．

まず

$$\gamma(s) := \psi(s, 0)$$

とおけば，$\varphi_2(s,0) = (s,0)$ であるから，$\gamma(s)$ は特異点集合をパラメータ付けする．また，構成より

$$f \circ \gamma(s) = \hat{\gamma}(s)$$

は曲線 $C$ の弧長パラメータ表示である．これで (1) が従う．

次に，各固定した $s$ に対して

$$t \longmapsto f \circ \psi(s,t)$$

(3.2) $$\Phi \circ f \circ \varphi^{-1}(x,y) = (y^2, y^3\alpha(x,y), x) \ (=: f_0(x,y)),$$
where $\alpha$ is a $C^r$-function. Then $x \mapsto f_0(x,0)$ gives a parametrization of the image of the singular curve of $f_0$, and so we can write
$$f_0(x(s),0) = (0,0,x(s)) \qquad (s \in I)$$
so that $|d\hat{\gamma}(s)/ds| = 1$, where $x(s)$ is a $C^r$-function satisfying $x' = dx/ds > 0$. By choosing a

は，$\Pi_{\hat{\gamma}(s)}$ による断面曲線 $\sigma_s$ を標準パラメータ $t$ で表したものである．したがって (2) も従う．

以上で補題が示された．■

以上より，HNSUY Lemma 3.2 の $m$ 次版として

> $(s,t)$ 座標を取って，$s$ は $C$ の弧長パラメータ，$t$ は各断面の標準パラメータ表示になるようにできる．

が得られる．

服部論文の定理 85 を用いたバージョン．

> まず，$C$ は Frenet 曲線であるから，必要なら $I$ を取り直すことにより，$C$ の弧長パラメータ表示
> $$\mathbf{c} : I \to \mathbb{R}^3$$
> を取ることができる．また，$c$ に沿う Frenet 枠
> $$\{\mathbf{e}(s), \mathbf{n}(s), \mathbf{b}(s)\}$$
> を取る．(ここで $\mathbf{e}(s) := \mathbf{c}'(s)$ は単位接ベクトル，$\mathbf{n}(s)$ は主法線ベクトル，$\mathbf{b}(s)$ は従法線ベクトルである．)
>
> 次に，服部論文の定理 85 の逆向きを用いる．$f$ は $m$-type edge であり，その特

異曲線の像 $C$ は Frenet 曲線であるから，$f$ は局所的に

$$\widetilde{f}(s,t) = \mathbf{c}(s) + A(s,t)\mathbf{v}(s) + B(s,t)\mathbf{w}(s)$$

の形に表される．ここで

$$\begin{pmatrix} \mathbf{v}(s) \\ \mathbf{w}(s) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta(s) & -\sin\theta(s) \\ \sin\theta(s) & \cos\theta(s) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{n}(s) \\ \mathbf{b}(s) \end{pmatrix}$$

であり，$\theta(s)$ は $C^\infty$ 級関数，また

$$\Psi(s,t) := \int_0^t \mu(s,v)\,dv,$$

$$A(s,t) := \int_0^t v^{m-1}\cos\Psi(s,v)\,dv, \qquad B(s,t) := \int_0^t v^{m-1}\sin\Psi(s,v)\,dv$$

と書ける．さらに，局所微分同相写像 (定義域を小さく取ることで，埋め込みと見なせる) として

$$\psi : V \to U$$

を適当に取れば

$$f \circ \psi = \widetilde{f}$$

とできる．以下，この $\psi$ が所望のものであることを示す．

まず (1) を示す．$t = 0$ を $A, B$ に代入すると，

$$A(s,0) = 0, \qquad B(s,0) = 0$$

であるから，

$$f \circ \psi(s,0) = \widetilde{f}(s,0) = \mathbf{c}(s)$$

が成り立つ．したがって，$\gamma(s) := \psi(s,0)$ とおけば，

$$\hat{\gamma}(s) := f \circ \gamma(s) = \mathbf{c}(s)$$

である．特異点集合は $\{\ t = 0\ \}$ であるので，$\gamma(s)$ は特異点集合をパラメータ付けしている．また，$\mathbf{c}(s)$ は弧長パラメータ表示として取っていたから，$\hat{\gamma}(s) = \mathbf{c}(s)$ は $C$ の弧長パラメータ表示である．よって (1) が従う．

次に (2) を示す．$s \in I$ を固定すると，

$$\sigma^s(t) := f \circ \psi(s,t) = \mathbf{c}(s) + A(s,t)\mathbf{v}(s) + B(s,t)\mathbf{w}(s)$$

となる．$\mathbf{v}(s), \mathbf{w}(s)$ は $\mathbf{n}(s), \mathbf{b}(s)$ の回転で得られるので，

$$\mathrm{span}\{\mathbf{v}(s), \mathbf{w}(s)\} = \mathrm{span}\{\mathbf{n}(s), \mathbf{b}(s)\}$$

である．したがって $\sigma^s(t)$ はすべて

$$\mathbf{c}(s) + \mathrm{span}\{\mathbf{n}(s), \mathbf{b}(s)\}$$

で張られる平面に含まれる．これは接ベクトル $\mathbf{c}'(s)$ に直交する平面，すなわち $\hat{\gamma}(s) = \mathbf{c}(s)$ における法平面 $\Pi_{\hat{\gamma}(s)}$ である．さらに，$I$ と $\varepsilon$ を十分小さく取れば，

$$\mathbf{c}(s) + a\mathbf{v}(s) + b\mathbf{w}(s) \quad (a, b \text{ は点 } c(s) \text{ を通る法平面の中での座標})$$

はその像への局所微分同相となる．したがって，$\hat{\gamma}(s)$ の近くで $f \circ \psi(\bar{s}, \bar{t})$ が $\Pi_{\hat{\gamma}(s)}$ に属するならば，

$$f \circ \psi(\bar{s}, \bar{t}) = \mathbf{c}(\bar{s}) + (A(\bar{s}, \bar{t}))\mathbf{v}(s) + (B(\bar{s}, \bar{t}))\mathbf{w}(s)$$

である一方，$\Pi_{\hat{\gamma}(s)}$ に属することから $f \circ \psi(\bar{s}, \bar{t}) = \mathbf{c}(s) + a\mathbf{v}(s) + b\mathbf{w}(s)$ とも書ける．$T$ の単射性より $\bar{s} = s$ である．よって法平面 $\Pi_{\hat{\gamma}(s)}$ 上の $f$ の像の点は局所的にすべて

$$f \circ \psi(s,t) = \sigma^s(t)$$

と書ける．したがって，$\sigma^s$ は $\Pi_{\hat{\gamma}(s)}$ による $f$ の像の断面を局所的にパラメータ付けする．

最後に，$t$ が $\sigma^s$ の標準パラメータであることを示す．$\sigma^s(t) = f \circ \psi(s,t) = \mathbf{c}(s) + A(s,t)\mathbf{v}(s) + B(s,t)\mathbf{w}(s)$ を $t$ で微分すると，

$$(\sigma^s)'(t) = t^{m-1}\big(\cos\Psi(s,t)\mathbf{v}(s) + \sin\Psi(s,t)\mathbf{w}(s)\big)$$

である．ここで $\mathbf{v}(s), \mathbf{w}(s)$ は正規直交ベクトルであるから，ノルムをとれば

$$\|\sigma_s'(t)\| = |t|^{m-1}$$

を得る．したがって，服部論文の補題 78 より，$t$ は平面曲線 $\sigma^s$ の標準パラメータである．以上より，(2) も従う．したがって補題が示された．■

アダマールの補題 (多変数関数版)

$X$ を $n$ 次元の滑らかな多様体とし，$p \in X$ とする．また，$(U; x_1, \ldots, x_n)$ を点 $p$ のまわりの局所座標とし，

$$x_i(p) = 0 \qquad (i = 1, \ldots, n)$$

を満たすように取る．このとき，座標ベクトル $\boldsymbol{x}$ を

$$\boldsymbol{x} = (x_1, x_2, \ldots, x_n)$$

と書く．この状況のもとで，任意の滑らかな関数 $f \in C^\infty(U)$ に対して，ある滑らかな関数 $g_1, \ldots, g_n \in C^\infty(U)$ が存在し，

$$f(\boldsymbol{x}) = f(\mathbf{0}) + \sum_{i=1}^{n} x_i \, g_i(\boldsymbol{x})$$

が成り立つ．

ここで $f(\mathbf{0})$ とは，座標表示において原点 $\mathbf{0}$ に対応する点，すなわち $f(p)$ を表す．さらに，各 $i = 1, \ldots, n$ に対して

$$g_i(\mathbf{0}) = \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{0})$$

が成り立つ．すなわち，点 $p$ において関数 $g_i$ の値は $f$ の偏導関数となる．

# 4　Theorem B の標準パラメータ版

まず Theorem B の $m$ 次版は，次のような主張となる：

$U_i$ $(i=1,2)$ を，$(\mathbb{R}^2;u,v)$ の $u$ 軸上の閉区間 $I_i\times\{0\}$ を含む開集合とする．また，

$$f_i : U_i \to \mathbb{R}^3 \qquad (i=1,2)$$

を $C^r$ 級フロンタル写像とし，$I_i\times\{0\}$ の各点が $m$-type edge であるとする．さらに，$f_i(I_i\times\{0\})$ は同じ埋め込み空間曲線 $C$ を与えるものとする．

$\gamma_1^s(0) = \gamma_2^s(0)$ と同値.

このとき，もし

$$f_1(U_1)\subset f_2(U_2)$$

ならば，閉区間 $I_i\times\{0\}$ を含む開集合 $V_i\subset U_i$ $(i=1,2)$ と $C^r$ 級微分同相写像

$$\psi : V_1 \to V_2$$

が存在して，$V_1$ 上で

$$f_1 = f_2\circ\psi, \qquad \nu_1 = \pm\nu_2\circ\psi$$

が成り立つ．ただし，$\nu_i$ $(i=1,2)$ は $f_i$ に沿う単位法ベクトル場である．

したがって，Theorem A の仮定のもとで，もし $p_1,p_2$ がともに $m$-type edge であるならば，connecting map は $C^r$ 級微分同相写像として取ることができる．(つまり，$f_1$ と $f_2$ は右同値である)

## 4.1　証明

一般性を失わず，各 $i=1,2$ について，ある閉区間 $I_i\subset\mathbb{R}$ が存在して

$$I_i \ni u_i \longmapsto f_i(u_i,0)\in\mathbb{R}^3$$

が曲線 $C$ の弧長パラメータ表示を与えると仮定してよい．さらに，必要ならば $u_2$ を $-u_2$ に取り替えることにより，これら 2 つの $C$ のパラメータ表示が同じ向きを与えると仮定してよい．したがって，

$$I_1 = I_2 = (:I)$$

かつ

$$\gamma(s) := f_1(s,0) = f_2(s,0)$$

$$\gamma(s) := f_1(s,0) = f_2(s,0)$$



$= f_1 \circ \psi_1 (s,0)$

を仮定してよい．

次に，補題 3.2 の $m$ 次版により，各 $i = 1,2$ に対して，ある正数 $\varepsilon_i$ と埋め込み

$$\psi_i : I \times [-\varepsilon_i, \varepsilon_i] \ni (s_i, t_i) \longmapsto \psi_i(s_i, t_i) \in U_i$$

が存在して，$(s_i, t_i)$ は補題 3.2 標準パラメータ版の (1), (2) を満たす．すなわち，

- $s_i$ は特異曲線像 $C$ の弧長パラメータであり，
- 各 $s_i$ を固定したとき，$t_i$ は法平面断面曲線の<u>標準パラメータである</u>．

$\gamma_1 \circ \psi_1 (s,0)$

$\shortparallel$

$g_1(s,0) = f_1 \circ \psi_1 (s,0)$

$g_2(s,0) = f_2 \circ \psi_2 (s,0)$

ここで

$$g_i := f_i \circ \psi_i \qquad (i = 1,2)$$

とおく．

いま，$f_1(U_1) \subset f_2(U_2)$ であるから，必要なら $\varepsilon_i$ を小さく取り直すことにより

$$\varepsilon_1 \leq \varepsilon_2$$

と仮定してよい．曲線 $\gamma$ の点 $\gamma(s)$ における法平面を $\widehat{\Pi}_s$ と書く．すると，各固定した $s \in I$ に対して，

$$t \longmapsto g_i(s,t) \qquad (i = 1,2)$$

は平面 $\widehat{\Pi}_s$ による $g_i$ の断面曲線を標準パラメータで表したものになっている．

したがって，命題 3.1 の標準パラメータ版より，各 $s \in I$ に対して

$$g_1(s,t) = g_2(s, e(s)t) \qquad (e(s) \in \{+,-\})$$

が $(s,t) \in I \times [-\varepsilon_1, \varepsilon_1]$ の各点で成り立つ．ここで，$e(s)$ は $s$ に依存する符号である．ところが，$g_1$ と $g_2$ は連続であり，$e(s)$ の値域は離散集合 $\{+,-\}$ であるから，$e(s)$ は局所的に一定である．さらに，$I$ は連結な閉区間であるので，$e(s)$ は $I$ 上一定である．この一定符号を，$e := e(s) \in \{+,-\}$ と書くことにする．すると

$$g_1(s,t) = g_2(s, et)$$

が $(s,t) \in I \times [-\varepsilon_1, \varepsilon_1]$ の各点で成り立つ．特に，$g_1$ の単位法ベクトル場は，符号を除いて $g_2$ の単位法ベクトル場と一致する．

ここで

$$\varphi : I \times [-\varepsilon_1, \varepsilon_1] \to I \times [-\varepsilon_1, \varepsilon_1], \qquad \varphi(s,t) := (s, et)$$

とおくと，

$$f_1 \circ \psi_1 = g_1 = g_2 \circ \varphi = f_2 \circ \psi_2 \circ \varphi$$

が成り立つ．

$U_i$ $(i = 1, 2)$ を $p_i \in \mathbb{R}^2$ の近傍とし，$f_i : U_i \to \mathbb{R}^3$ を $C^r$ 級のフロンタル写像で，$p_i$ が定理 A の条件 (a1)–(a4) を満たす $m$-type edge であるとする．定理 A により，$p_i$ のある連結近傍 $V_i (\subset U_i)$ $(i = 1, 2)$ の間に同相写像 $\psi : V_1 \to V_2$ が存在し，

$$f_1 = f_2 \circ \psi, \qquad \nu_1 = \pm \nu_2 \circ \psi$$

が $V_1$ 上で成り立つ．$f_1 \circ \psi_1 = f_2 \circ \psi_2 \circ \varphi$ であったため，両辺に右から $\psi_1^{-1}$ を掛けると，

$$f_1 \circ \psi_1 = f_2 \circ \psi_2 \circ \varphi \iff f_1 = f_2 \circ \underbrace{\psi_2 \circ \varphi \circ \psi_1^{-1}}_{\psi}$$

であるため，

$$\psi = \psi_2 \circ \varphi \circ \psi_1^{-1}$$

を得る．$\psi_1, \psi_2$ はいずれも $C^r$ 級で，$\varphi$ は $C^\infty$ 級であるため，$\psi$ は $C^r$ 級である．また，$\psi$ は同相写像であるため全単射であり，$\psi^{-1} = \psi_1 \circ \varphi^{-1} \circ \psi_2^{-1}$ も $C^r$ 級である．よって $\psi$ は$C^r$ 級微分同相写像である．■

(Introduction の Theorem C の直後)
By Theorem B, we can use the fact that image equivalence (cf. Definition 1.18) of admissible generalized cuspidal edges is the same as right-left equivalence of them, like as in the case of cuspidal edges. As a consequence, almost all assertions on isomers of real analytic cuspidal edges in [3] and [4] can be generalized for real analytic admissible generalized cuspidal edges. We will prove this fact at the end of this paper.

→定理 B によって，admissible な 一般化カスプ辺 では image equivalence(像同値) を right-left equivalence(右左同値) と同じように扱える．
(今回は一般化カスプ辺ではなく $m$-type edge. )